Viskas apie x

Nuo pradžių iki 8 klasės

Matematikos vadovas pagal Lietuvos
bendrojo ugdymo programą

1 – 8 klasė

Versija 2.0 — 2026

Turinys

1 Kas yra x? 3

2 Reiškinis ir jo reikšmė 3
2.1 Nariai ir koeficientai . . . 3

3 Panašių narių suprastinimas 4

4 Skliaustų atskleidimas 4
4.1 Su pliusu . . . 4
4.2 Su minusu . . . 5
4.3 Su skaičiumi (skirstomoji savybė) . . . 5
4.4 Greitosios daugybos formulės (8 klasė) . . . 5
4.5 Išskyrimas prieš skliaustus (faktorizavimas) . . . 5

5 Lygtis — sąvoka ir esmė 6
5.1 Pagrindiniai terminai . . . 6
5.2 Pagrindinė lygčių savybė . . . 6

6 Paprastosios (tiesinės) lygtys 6
6.1 Vieno veiksmo lygtys . . . 6
6.2 Tikrinimas — visada daryti! . . . 7

7 Dviejų žingsnių lygtys 7

8 Daugiažingsnės lygtys 8
8.1 Ypatingi atvejai . . . 9

9 Lygtys su greitosios daugybos formulėmis (8 klasė) **9**

10 Nelygybės su x 10
10.1 Sprendimo taisyklės . . . 10
10.2 Sprendinių žymėjimas intervalais . . . 10

11 Lygčių sistemos (du nežinomieji) 11
11.1 Keitimo būdas (substitucija) . . . 11
11.2 Sudėties (eliminacijos) būdas . . . 11

12 Kvadratinės lygtys (8 klasė) **12**
12.1 Nepilnosios kvadratinės lygtys . . . 12
12.2 Pilnosios kvadratinės lygtys — diskriminantas . . . 12

13 Uždaviniai žodžiais 13
13.1 Amžiaus uždavinys . . . 14
13.2 Judėjimo uždavinys . . . 14
13.3 Kainos uždavinys . . . 14

14 Dažniausios klaidos 15

15 Pasitikrink save! 15
15.1 5–6 klasė 15
15.2 7 klasė 15
15.3 8 klasė 15

1. Kas yra x?

Kintamasis

x yra **kintamasis** — raidė, kuri žymi nežinomą skaičių. Galima galvoti apie x kaip apie tuščią langelį:

$$\square + 3 = 7$$

Klausimas: *koks skaičius tame langelyje?* Matematikoje tą langelį vadiname x.

Užrašas	Reikšmė
x	Nežinomas skaičius (kintamasis)
$2x$	Du kartus nežinomas skaičius
$x + 5$	Nežinomas skaičius, prie kurio pridėta 5
x^2	Nežinomas skaičius, pakeltas kvadratu

Patarimas

x gali būti lygus **bet kokiam** skaičiui — sveikam, trupmeniniam, neigiamam.

2. Reiškinis ir jo reikšmė

Algebrinis reiškinis

Algebrinis reiškinis — matematinis įrašas su skaičiais, kintamaisiais ir veiksmais.

Norint rasti **reiškinio reikšmę**, reikia pakeisti x konkrečiu skaičiumi ir atlikti veiksmus.

Pavyzdys

Rask reiškinio $3x + 2$ reikšmę, kai $x = 4$:

$$3 \cdot 4 + 2 = 12 + 2 = 14$$

Pavyzdys

Rask reiškinio $x^2 - x$ reikšmę, kai $x = 3$:

$$3^2 - 3 = 9 - 3 = 6$$

2.1 Nariai ir koeficientai

Kiekvienas reiškinio dėmuo vadinamas **nariu**. Nario skaičius prieš kintamąjį yra **koeficientas**.

Narys	Koeficientas	Kintamoji dalis
$5x$	5	x
$-3x^2$	-3	x^2
7	—	(laisvasis narys)

3. Panašių narių suprastinimas

Panašūs nariai

Panašūs nariai — nariai su **vienoda kintamąja dalimi**. Juos galima sudėti arba atimti — sumuojame tik koeficientus, kintamoji dalis lieka ta pati.

Panašūs nariai	**Nepanašūs nariai**
$3x$ ir $5x$	$3x$ ir $5x^2$
$2x^2$ ir $-7x^2$	$4x$ ir 4
x ir $-x$	x ir y

Pavyzdys

$$3x + 5x = 8x \tag{1}$$

$$7x^2 - 2x^2 = 5x^2 \tag{2}$$

$$4x + 2 - x + 3 = (4x - x) + (2 + 3) = 3x + 5 \tag{3}$$

$$2x^2 + 3x - x^2 + x - 4 = x^2 + 4x - 4 \tag{4}$$

Dėmesio!

$3x + 2$ **negali** būti suprastintas toliau — tai skirtingi nariai!

4. Skliaustų atskleidimas

4.1 Su pliusu

Pliusas prieš skliaustus nieko nekeičia:

$$+(a + b) = a + b$$

Pavyzdys

$+(3x + 5) = 3x + 5$

4.2 Su minusu

Minusas **pakeičia visų narių ženklus**:

$$-(a+b) = -a - b$$

Pavyzdys

$$-(3x+5) = -3x - 5 \tag{5}$$
$$-(2x-4) = -2x + 4 \tag{6}$$

4.3 Su skaičiumi (skirstomoji savybė)

Dauginame **kiekvieną** narį skliaustų viduje:

$$k(a+b) = ka + kb$$

Pavyzdys

$$3(2x+4) = 6x + 12 \tag{7}$$
$$-2(x-3) = -2x + 6 \tag{8}$$
$$5(x^2 - 2x + 1) = 5x^2 - 10x + 5 \tag{9}$$

4.4 Greitosios daugybos formulės (8 klasė)

Greitosios daugybos formulės

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad \text{(sumos kvadratas)} \tag{10}$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad \text{(skirtumo kvadratas)} \tag{11}$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \qquad \text{(skirtumo sandauga)} \tag{12}$$

Pavyzdys

$$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9 \tag{13}$$
$$(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25 \tag{14}$$
$$(x+4)(x-4) = x^2 - 16 \tag{15}$$

4.5 Išskyrimas prieš skliaustus (faktorizavimas)

Tai **atvirkštinis** veiksmas:

Pavyzdys

$$6x + 12 = 6(x + 2) \tag{16}$$
$$x^2 - 5x = x(x - 5) \tag{17}$$
$$4x^2 + 8x = 4x(x + 2) \tag{18}$$

5. Lygtis — sąvoka ir esmė

Lygtis

Lygtis — tai lygybė, kurioje yra bent vienas kintamasis.
Pavyzdžiui: $x + 3 = 7$, $2x - 1 = 5$, $x + y = 10$.

5.1 Pagrindiniai terminai

Terminas	Paaiškinimas
Lygties sprendinys	x reikšmė, su kuria lygybė yra teisinga
Spręsti lygtį	Rasti jos sprendinį (arba sprendinius)
Tikrinimas	Rastą x reikšmę įstatyti atgal ir patikrinti

5.2 Pagrindinė lygčių savybė

Auksinė taisyklė

Lygtis lieka teisinga, jei **abiem pusėms** atliekame **tą patį veiksmą**:
- pridėti arba atimti tą patį skaičių,
- padauginti arba padalyti iš to paties **nenulinio** skaičiaus.

6. Paprastosios (tiesinės) lygtys

6.1 Vieno veiksmo lygtys

Tipas $x + a = b$: atimame a iš abiejų pusių

$$x + 5 = 12 \tag{19}$$
$$x = 12 - 5 \tag{20}$$
$$x = 7 \tag{21}$$

Tipas $x - a = b$: pridedame a prie abiejų pusių

$$x - 3 = 8 \tag{22}$$
$$x = 8 + 3 \tag{23}$$
$$x = 11 \tag{24}$$

Tipas $ax = b$: dalijame iš a

$$4x = 20 \tag{25}$$
$$x = 20 \div 4 \tag{26}$$
$$x = 5 \tag{27}$$

Tipas $\frac{x}{a} = b$: dauginame iš a

$$\frac{x}{3} = 6 \tag{28}$$
$$x = 6 \cdot 3 \tag{29}$$
$$x = 18 \tag{30}$$

6.2 Tikrinimas — visada daryti!

Tikrinimo pavyzdys

Rasta: $x = 7$ lygtimi $x + 5 = 12$.
Tikriname: $7 + 5 = 12$ ✓

7. Dviejų žingsnių lygtys

Sprendžiame **nuo laisvųjų narių prie koeficiento**:

1. Perkelti laisvuosius narius į dešinę pusę (ženklas keičiasi!).
2. Suskaičiuoti dešinę pusę.
3. Padalyti iš koeficiento prie x.

Pavyzdys

$$2x + 3 = 11 \tag{31}$$
$$2x = 11 - 3 \tag{32}$$
$$2x = 8 \tag{33}$$
$$x = 4 \tag{34}$$

Pavyzdys

$$3x - 7 = 14 \tag{35}$$
$$3x = 14 + 7 \tag{36}$$
$$3x = 21 \tag{37}$$
$$x = 7 \tag{38}$$

Su neigiamu koeficientu

$$-4x + 2 = -10 \tag{39}$$
$$-4x = -10 - 2 \tag{40}$$
$$-4x = -12 \tag{41}$$
$$x = \frac{-12}{-4} = 3 \tag{42}$$

8. Daugiažingsnės lygtys

Kai x yra **abiejose** lygties pusėse, perkeliame visus x į vieną pusę.

Algoritmas:

1. Atskleisti skliaustus (jei yra).
2. Narius su x perkelti į **kairę**, laisvuosius — į **dešinę**.
3. Suprastinti panašius narius.
4. Padalyti iš koeficiento.

Pavyzdys

$$5x + 3 = 2x + 12 \tag{43}$$
$$5x - 2x = 12 - 3 \tag{44}$$
$$3x = 9 \tag{45}$$
$$x = 3 \tag{46}$$

Pavyzdys

$$7x - 4 = 3x + 8 \tag{47}$$
$$7x - 3x = 8 + 4 \tag{48}$$
$$4x = 12 \tag{49}$$
$$x = 3 \tag{50}$$

Su skliaustais

$$3(x+2) = 2(x-1)+7 \tag{51}$$
$$3x+6 = 2x-2+7 \tag{52}$$
$$3x+6 = 2x+5 \tag{53}$$
$$3x-2x = 5-6 \tag{54}$$
$$x = -1 \tag{55}$$

8.1 Ypatingi atvejai

Gauname	Reikšmė	Pavyzdys
$0 = 0$	Begalė sprendinių (teisinga su bet kuriuo x)	$x+1 = x+1$
$3 = 0$	Nėra sprendinių (netiesa)	$2x+1 = 2x+5$

9. Lygtys su greitosios daugybos formulėmis (8 klasė)

$(x+3)^2 = x^2+7$

$$x^2+6x+9 = x^2+7 \tag{56}$$
$$6x+9 = 7 \qquad (x^2 \text{ susiprastina}) \tag{57}$$
$$6x = 7-9 \tag{58}$$
$$6x = -2 \tag{59}$$
$$x = -\tfrac{1}{3} \tag{60}$$

$(x+2)(x-2) = (x-1)^2$

$$x^2-4 = x^2-2x+1 \tag{61}$$
$$-4 = -2x+1 \qquad (x^2 \text{ susiprastina}) \tag{62}$$
$$2x = 1+4 \tag{63}$$
$$2x = 5 \tag{64}$$
$$x = 2{,}5 \tag{65}$$

10. Nelygybės su x

Nelygybė

Nelygybė — kaip lygtis, tik vietoj "=" naudojame nelygybės ženklą.

Ženklas	Reikšmė
$<$	mažiau už
$>$	daugiau už
$\leq$	mažiau arba lygu
$\geq$	daugiau arba lygu

10.1 Sprendimo taisyklės

Nelygybės sprendžiamos **taip pat kaip lygtys**, bet su viena svarbia išimtimi:

Svarbi taisyklė

Jei dauginama arba dalijama iš **neigiamo** skaičiaus — nelygybės ženklas **apsiverčia**!

Pavyzdys

$$2x + 1 < 7 \tag{66}$$
$$2x < 6 \tag{67}$$
$$x < 3 \tag{68}$$

Atsakymas: visi $x < 3$.

Ženklo apvertimas

$$-3x \geq 9 \tag{69}$$
$$x \leq \frac{9}{-3} \quad \text{(dalijame iš neigiamo — ženklas apsiverčia!)} \tag{70}$$
$$x \leq -3 \tag{71}$$

10.2 Sprendinių žymėjimas intervalais

$$x > 2 \longrightarrow (2;\ +\infty)$$
$$x \leq 5 \longrightarrow (-\infty;\ 5]$$
$$-1 < x \leq 4 \longrightarrow (-1;\ 4]$$

11. Lygčių sistemos (du nežinomieji)

Lygčių sistema

Lygčių sistema — kelios lygtys, kurioms tos pačios x ir y reikšmės turi tenkinti **visas** lygtis vienu metu.

11.1 Keitimo būdas (substitucija)

Žingsniai:

1. Iš vienos lygties išreikšti vieną kintamąjį.
2. Įstatyti į kitą lygtį.
3. Išspręsti gautą lygtį su vienu nežinomuoju.
4. Rasti antrą kintamąjį.

Pavyzdys

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

Iš pirmos lygties: $y = 5 - x$. Įstatome į antrąją:

$$2x - (5 - x) = 1 \tag{72}$$
$$2x - 5 + x = 1 \tag{73}$$
$$3x = 6 \tag{74}$$
$$x = 2 \tag{75}$$

Tada: $y = 5 - 2 = 3$.

Atsakymas: $x = 2$, $y = 3$.

11.2 Sudėties (eliminacijos) būdas

Lygtis sudedame arba atimame taip, kad vienas kintamasis **išnyktų**.

Pavyzdys

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Sudedame abi lygtis (y ir $-y$ panaikina vienas kitą):

$$(2x + y) + (x - y) = 7 + 2 \tag{76}$$
$$3x = 9 \tag{77}$$
$$x = 3 \tag{78}$$

Iš pirmos lygties: $2 \cdot 3 + y = 7 \;\Rightarrow\; y = 1$.

Atsakymas: $x = 3$, $y = 1$.

12. Kvadratinės lygtys (8 klasė)

Kvadratinė lygtis

Lygtis, kurios aukščiausias x laipsnis yra 2:

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0$$

12.1 Nepilnosios kvadratinės lygtys

Tipas $ax^2 = 0$

Pavyzdys

$3x^2 = 0 \;\Rightarrow\; x = 0$

Tipas $ax^2 + c = 0$

Pavyzdys

$$x^2 - 9 = 0 \tag{79}$$
$$x^2 = 9 \tag{80}$$
$$x = \pm 3 \qquad \text{(du sprendiniai!)} \tag{81}$$

Tipas $ax^2 + bx = 0$ — išskiriame x

Pavyzdys

$$x^2 - 5x = 0 \tag{82}$$
$$x(x - 5) = 0 \tag{83}$$

$x = 0 \quad$ arba $\quad x - 5 = 0 \;\Rightarrow\; x = 5$

Sandaugos lygi nuliui taisyklė

Jei $A \cdot B = 0$, tai $A = 0$ arba $B = 0$ (arba abu).

12.2 Pilnosios kvadratinės lygtys — diskriminantas

Diskriminanto formulė

Lygtis: $ax^2 + bx + c = 0$

Diskriminantas:

$$D = b^2 - 4ac$$

Sprendiniai:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

D	Sprendinių skaičius
$D > 0$	**2 sprendiniai**
$D = 0$	**1 sprendinys** ($x_1 = x_2$)
$D < 0$	**Nėra sprendinių**

Spręsk $x^2 - 5x + 6 = 0$

$a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 \tag{84}$$

$$x_1 = \frac{5 + \sqrt{1}}{2} = \frac{6}{2} = 3 \tag{85}$$

$$x_2 = \frac{5 - \sqrt{1}}{2} = \frac{4}{2} = 2 \tag{86}$$

Atsakymas: $x = 3$ arba $x = 2$.

Spręsk $2x^2 - 4x + 2 = 0$

$a = 2$, $b = -4$, $c = 2$.

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16 - 16 = 0 \tag{87}$$

$$x = \frac{4}{2 \cdot 2} = 1 \tag{88}$$

Atsakymas: $x = 1$ (vienas sprendinys).

13. Uždaviniai žodžiais

Tekstiniai uždaviniai — tai lygtys, paslėptos tekste. Sprendimo algoritmas:

1. **Perskaityti** uždavinį atidžiai.
2. **Pažymėti** nežinomą dydį raide x.
3. **Sudaryti** lygtį pagal sąlygą.
4. **Išspręsti** lygtį.
5. **Patikrinti** — ar atsakymas tinka pradinei sąlygai?
6. **Parašyti** atsakymą žodžiais.

13.1 Amžiaus uždavinys

Pavyzdys

Tomo amžius yra dvigubai didesnis nei Ievos. Po 5 metų jų amžių suma bus 34. Kiek jiems dabar metų?

Tegul Ievos amžius $= x$, tada Tomo amžius $= 2x$.
Po 5 metų:

$$(x+5)+(2x+5)=34 \tag{89}$$
$$3x+10=34 \tag{90}$$
$$3x=24 \tag{91}$$
$$x=8 \tag{92}$$

Atsakymas: Ievai 8 m., Tomui 16 m.

13.2 Judėjimo uždavinys

Pavyzdys

Du traukiniai išvažiavo vienas kito link. Vieno greitis — 80 km/h, kito — 60 km/h. Atstumas — 420 km. Po kiek valandų jie susitiks?

Tegul laikas $= x$ val.

$$80x+60x=420 \tag{93}$$
$$140x=420 \tag{94}$$
$$x=3 \tag{95}$$

Atsakymas: po 3 valandų.

13.3 Kainos uždavinys

Pavyzdys

3 sąsiuviniai ir 2 pieštukai kainuoja 5,60 €. Sąsiuvinis kainuoja 1,20 €. Kiek kainuoja vienas pieštukas?

Tegul pieštuko kaina $= x$ €.

$$3\cdot 1{,}20+2x=5{,}60 \tag{96}$$
$$3{,}60+2x=5{,}60 \tag{97}$$
$$2x=2 \tag{98}$$
$$x=1 \tag{99}$$

Atsakymas: pieštukas kainuoja 1 €.

14. Dažniausios klaidos

Saugokis šių klaidų!

Klaida	Blogai	Gerai
Perkeliant ženklas nesikeičia	$x + 3 = 7 \Rightarrow x = 7 + 3$	$x = 7 - 3$
Atskleidžiant su minusu	$-(x - 2) = -x - 2$	$-x + 2$
Dalijant iš neigiamo — ženklas neapverčiamas	$-2x > 6 \Rightarrow x > -3$	$x < -3$
$\sqrt{D}$ kai $D < 0$	$\sqrt{-4} = -2$	Nėra sprendinių
Sandaugos $= 0$ taisyklė	$x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0$	$x = 0$ arba $x = 1$
Koeficientas 1 ignoruojamas	$x + 2x = 2x$	$x + 2x = 3x$

15. Pasitikrink save!

Išspręsk užduotis ir patikrink savo atsakymą (sprendinys pateikiamas šalia).

15.1 5–6 klasė

1. $x + 7 = 15$ Ats.: $x = 8$
2. $3x = 24$ Ats.: $x = 8$
3. $\frac{x}{5} = 4$ Ats.: $x = 20$
4. $2x + 1 = 9$ Ats.: $x = 4$

15.2 7 klasė

5. $5x - 3 = 2x + 9$ Ats.: $x = 4$
6. $4(x + 1) = 20$ Ats.: $x = 4$
7. $-3x + 5 > -1$ Ats.: $x < 2$
8. $3(x - 2) = 2(x + 1)$ Ats.: $x = 8$

15.3 8 klasė

9. $x^2 - 16 = 0$ Ats.: $x = \pm 4$
10. $x^2 - 5x = 0$ Ats.: $x = 0$ arba $x = 5$

11. $x^2 - 7x + 12 = 0$ Ats.: $x = 3$ arba $x = 4$

12. $(x + 1)^2 = (x - 1)^2 + 8$ Ats.: $x = 2$